(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202324608 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120467798.2

(22)申请日 2011.11.22

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 梁跃辉 陈超脱 胡志远 张勇军 刘友根

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
E04G 13/00(2006.01)

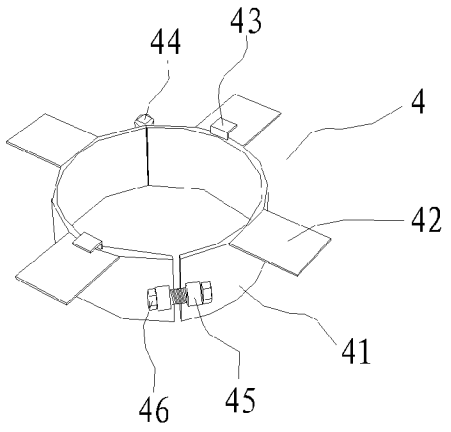
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种管道安装过管孔修复托模

(57)摘要

本实用新型公开了一种管道安装过管孔修复托模，与堵洞模板配合使用，包括两个半圆环，两个所述半圆环的一侧结合处通过转动连接部件连接，两个所述半圆环的另一侧结合处设有锁紧部件，两个所述半圆环的外周面上设有承托所述堵洞模板的环形列阵的托片，两个所述半圆环上分别至少一个所述托片设有固定所述堵洞模板的固定部件；其有益效果在于，所述托片用于托住所述堵洞模板，所述固定部件将所述堵洞模板固定，以保证多种尺寸的所述堵洞模板稳定地固定在本修复托模上，可以根据实际使用灵活选择合适大小的所述堵洞模板，进而适用于多种尺寸楼板过管孔的修复施工，解决了现有管道填洞托模只适用单一尺寸过管孔修复，适用范围较局限的问题。



CN 202324608 U

1. 一种管道安装过管孔修复托模，与堵洞模板配合使用，包括两个半圆环，两个所述半圆环的一侧结合处通过转动连接部件连接，两个所述半圆环的另一侧结合处设有锁紧部件，其特征在于：两个所述半圆环的外周面上设有承托所述堵洞模板的环形列阵的托片，两个所述半圆环上分别至少一个所述托片设有固定所述堵洞模板的固定部件。

2. 如权利要求 1 所述的管道安装过管孔修复托模，其特征在于：所述固定部件为压扣。

3. 如权利要求 1 所述的管道安装过管孔修复托模，其特征在于：所述转动连接部件为合页。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的管道安装过管孔修复托模，其特征在于：所述锁紧部件包括分别安装在两个所述半圆环上的螺钉安装位，所述螺钉安装位匹配穿有螺钉。

一种管道安装过管孔修复托模

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种建筑工程安装模具，尤其涉及一种管道安装过管孔修复托模。

背景技术

[0003] 在建筑管道安装施工过程中，需要将管道穿过楼板，而一般施工时，为便于管道穿过楼板，楼板开孔会比管道直径大，从而会产生空隙。在安装后续工作中，需要通过水泥浇筑填补管道外径与楼板之间的空隙。常用的方法为：通过铁丝穿过空隙，在楼板下面吊住一块模板，再往空隙中浇筑水泥来填平空隙，但该方法施工速度慢，且费人力，施工极为不便，而且还会导致渗漏；同时专利号为 200620107298.7 的专利文献公开了一种管道安装填洞托模，该托模结构简单，使用方便，但该托模的圆形托板和紧固环采用一体结构，而圆形托板的尺寸有限，因而该托模只能适用于单一楼层孔的修复施工中，在施工过程中使用范围受限。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于，提供一种管道安装过管孔修复托模，其可适用于多种直径楼板过管孔修复施工，解决现有管道填洞托模只适用单一尺寸过管孔修复，适用范围较局限的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种管道安装过管孔修复托模，与堵洞模板配合使用，包括两个半圆环，两个所述半圆环的一侧结合处通过转动连接部件连接，两个所述半圆环的另一侧结合处设有锁紧部件，两个所述半圆环的外周面上设有承托所述堵洞模板的环形列阵的托片，两个所述半圆环上分别至少一个所述托片设有固定所述堵洞模板的固定部件。

[0006] 作为优选的技术方案，所述固定部件为压扣。

[0007] 作为对上述技术方案的改进，所述转动连接部件为合页。

[0008] 作为对上述技术方案的进一步改进，所述锁紧部件包括分别安装在两个所述半圆环上的螺钉安装位，所述螺钉安装位匹配穿有螺钉。

[0009] 本实用新型所阐述的管道安装过管孔修复托模，其有益效果在于：所述托片用于托住所述堵洞模板，所述固定部件将所述堵洞模板固定，以保证多种尺寸的所述堵洞模板稳定地固定在本修复托模上，可以根据实际使用灵活选择合适大小的所述堵洞模板，适用于多种尺寸楼板过管孔的修复施工，解决了现有管道填洞托模只适用单一尺寸过管孔修复，适用范围较局限的问题。

[0010] 附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型实施例的使用状态图。

[0013] 图中：1- 管道；2- 楼板；3- 堵洞模板；41- 半圆环；42- 托片；43- 压扣；44- 合页；

45- 螺钉安装位 ;46- 螺钉 ;5- 水泥。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和实施例，进一步阐述本实用新型。在下面的详细描述中，只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例。毋庸置疑，本领域的普通技术人员可以认识到，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此，附图和描述在本质上是说明性的，而不是用于限制权利要求的保护范围。

[0015] 如图 1 和图 2 所示，一种管道安装过管孔修复托模，与堵洞模板 3 配合使用，包括两个半圆环 41，两个所述半圆环 41 的一侧结合处通过转动连接部件连接，两个所述半圆环 41 的另一侧结合处设有锁紧部件，两个所述半圆环 41 的外周面上设有承托所述堵洞模板 3 的环形列阵的托片 42，两个所述半圆环 41 上分别至少一个所述托片 42 设有固定所述堵洞模板 3 的固定部件。所述固定部件为压扣 43。所述转动连接部件为合页 44。所述锁紧部件包括分别安装在两个所述半圆环 41 上的螺钉安装位 45，所述螺钉安装位 45 匹配穿有螺钉 46。

[0016] 如图 2 所示，使用时，所述托片 42 用于托住所述堵洞模板 3，所述压扣 43 将所述堵洞模板 3 固定。为方便实际使用，所述堵洞模板 3 可以分为两对称部分，分别用所述压扣 43 固定在两个所述半圆环 41 的所述托片 42 上，所述堵洞模板 3 中间孔直径与管道 1 直径相等，管道 1 穿过过管孔后，转动打开两个所述半圆环 41，套装在管道 1 外周，所述堵洞模板 3 贴在楼板 2 下面，并通过所述螺钉 46 夹紧两个所述半圆环 41 固定在管道 1 上。然后往楼板 2 与管道 1 空隙中浇筑水泥 5，填平空隙。

[0017] 本实施例可以根据实际使用灵活选择合适大小的所述堵洞模板 3，而且保证了多种尺寸的所述堵洞模板 3 稳定地固定在所述修复托模上，进而适用于多种尺寸楼板过管孔的修复施工，解决了现有管道填洞托模只适用单一尺寸过管孔修复，适用范围较局限的问题。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定 。

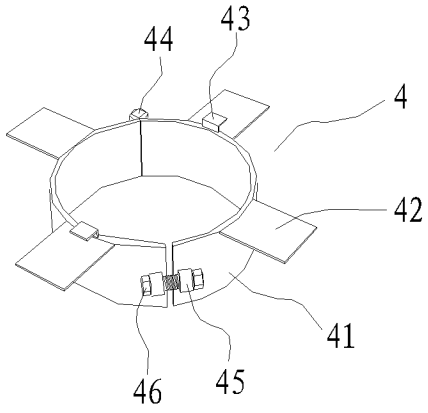


图 1

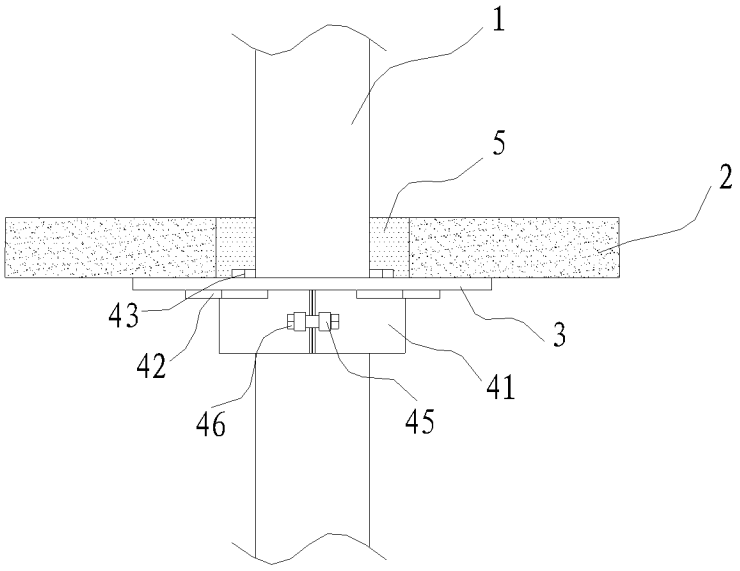


图 2